

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO:
INGENIERÍA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

NOMBRE DEL ASIGNATURA:
Seguridad Informática

NOMBRE DE LA PRÁCTICA:
Infografía Unidad IV

NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Unidad: IV. Tendencias en la seguridad informática

Cuatrimestre:
9°

Grupo:
ITI9VA

FACILITADOR:
Ing. Fernández Martínez Hector Abraham

Alumno:

No.	Nombre	Matricula
1	Juan Pablo Olivares Pérez	1323443119
2	Roberto Carlos Camacho Vázquez	1323443080
3	Miguel Alejandro Loa Camargo	1323443075

Julio, 2026

Caso: Cómputo Forense

Planteamiento del caso: *Una empresa detectó que varios archivos importantes fueron eliminados y existe la sospecha de un acceso no autorizado a uno de los equipos de trabajo. El departamento de TI solicita la intervención de un especialista en cómputo forense para determinar qué ocurrió y obtener evidencia que pueda utilizarse durante la investigación.*

Introducción

El siguiente documento presenta una situación crítica en la que una empresa detecta la eliminación de archivos importantes y sospecha de un acceso no autorizado a sus equipos. Ante este escenario, se detalla la intervención de un especialista en cómputo forense con el objetivo de esclarecer los hechos y obtener evidencia digital con validez legal. A lo largo del texto, se abordan de manera estructurada los pasos iniciales de aislamiento y documentación del incidente, la aplicación metodológica de las etapas forenses (adquisición, preservación, análisis, documentación y presentación), los elementos clave a recopilar y los graves riesgos que corre la organización si la evidencia no se gestiona de forma adecuada.

Desarrollo

1. Primer paso del especialista en cómputo forense

El primer paso, antes de tocar cualquier archivo o iniciar un análisis técnico, es la identificación y aseguramiento inicial de la escena digital. Esto implica aislar el equipo comprometido de la red (desconectarlo de internet o de la red interna, sin apagarlo de forma abrupta si es posible conservar la memoria volátil) para evitar que el atacante siga teniendo acceso, que se sobrescriba evidencia o que continúe la fuga o eliminación de información.

De manera paralela, el especialista debe documentar el estado inicial del incidente: fecha y hora en que se detectó la anomalía, quién lo reportó, qué equipo(s) están involucrados, qué archivos se identificaron como eliminados o comprometidos y qué acciones se han realizado hasta ese momento (por ejemplo, si alguien ya reinició el equipo o intentó recuperar archivos, lo cual podría alterar la evidencia). También es fundamental establecer la cadena de custodia desde este instante, registrando quién tiene acceso físico y lógico al equipo a partir de ese momento.

2. Aplicación de las etapas del proceso forense

Adquisición

Se realizaría una copia bit a bit (imagen forense) del disco duro del equipo afectado, utilizando herramientas como FTK Imager, EnCase o dd/dcfldd, y siempre con un bloqueador de escritura (write blocker) para garantizar que el medio original no se modifique. Si el equipo estaba encendido al momento del hallazgo, también se capturaría la memoria RAM (volcado de memoria) antes de apagarlo, ya que ahí pueden encontrarse procesos activos, conexiones de red y posibles rastros de malware que desaparecen al apagar el equipo. Cada imagen adquirida se valida mediante un valor hash (MD5 o SHA-256) para poder demostrar posteriormente que la copia es idéntica al original.

Preservación

Una vez obtenida la imagen forense, el disco original se resguarda físicamente en un lugar seguro, con acceso restringido y bajo cadena de custodia documentada (quién lo manipula, cuándo y para qué). El trabajo de análisis se realiza siempre sobre la copia forense, nunca sobre el equipo original, para evitar alterar metadatos como fechas de acceso o modificación. Además, se conservan los valores hash generados en la adquisición para verificar, en cualquier momento posterior, que la evidencia no ha sido modificada.

Análisis

Sobre la copia forense se examinan los registros del sistema (logs de eventos de Windows o Linux), los registros de acceso remoto (RDP, VPN, SSH), el historial de inicio de sesión de usuarios, los archivos temporales y la papelera de reciclaje, así como los espacios no asignados del disco para intentar recuperar los archivos eliminados mediante técnicas de "carving". También se revisan los metadatos de los archivos afectados (fechas de creación, modificación y último acceso), los procesos en ejecución capturados en el volcado de memoria, el tráfico de red registrado por el firewall o el IDS, y se buscan indicadores de compromiso (IoC) como malware, cuentas creadas sin autorización o herramientas de acceso remoto no autorizadas. El objetivo es reconstruir una línea de tiempo del incidente: cómo se obtuvo el acceso, qué se hizo dentro del sistema y cuándo se eliminaron los archivos.

Documentación

Cada acción realizada durante el proceso se documenta de forma detallada: herramientas utilizadas, versión de cada herramienta, comandos ejecutados, hallazgos encontrados, hora y fecha de cada actividad, y el nombre de la persona responsable. Se elabora también el formato de cadena de custodia, que registra cada vez que la evidencia (disco original, imágenes forenses, dispositivos de almacenamiento) cambia de manos, con firma y fecha. Esta documentación es la que permite después sustentar, ante un juez o ante la propia empresa, que el proceso se realizó de forma íntegra y sin alterar la evidencia.

Presentación de resultados

Finalmente se elabora un informe forense dirigido a la empresa (y, en caso necesario, a una autoridad legal) que explique en lenguaje claro qué ocurrió, cómo se obtuvo el acceso

no autorizado, qué archivos fueron eliminados o comprometidos, quién pudo haber sido el responsable (si la evidencia lo permite determinar) y qué evidencia técnica sustenta cada conclusión. El informe debe incluir un resumen ejecutivo para la dirección, el detalle técnico para el equipo de TI o los peritos, y las recomendaciones de remediación y de mejora en la seguridad para evitar que el incidente se repita.

3. Evidencia digital relevante a recopilar

Entre los elementos más importantes que se deberían recopilar en este caso se encuentran:

- Imagen forense completa del disco duro del equipo comprometido.
- Volcado de memoria RAM (si el equipo se encontraba encendido al detectarse el incidente).
- Registros de eventos del sistema operativo (logs de inicio de sesión, accesos fallidos y exitosos, creación o eliminación de usuarios).
- Registros de acceso remoto (VPN, RDP, SSH) con direcciones IP, usuarios y horarios de conexión.
- Metadatos de los archivos eliminados o modificados (fechas de creación, modificación y último acceso).
- Archivos recuperables del espacio no asignado del disco (carving) y de la papelera de reciclaje.
- Registros de tráfico de red capturados por firewall, IDS/IPS o proxy.
- Historial de navegación y de aplicaciones utilizadas antes del incidente.
- Indicadores de compromiso: procesos sospechosos, archivos ejecutables no reconocidos, tareas programadas o servicios creados sin autorización.
- Copias de respaldo (backups) previas, útiles para comparar el estado del sistema antes y después del incidente.

4. Riesgos de no preservar correctamente la evidencia

Si la evidencia digital no se preserva de forma adecuada, existen varios riesgos importantes:

- Pérdida de validez legal: si no se sigue una cadena de custodia adecuada, la evidencia puede ser impugnada y rechazada en un proceso judicial o laboral, impidiendo sancionar al responsable.
- Alteración o contaminación de la evidencia: trabajar directamente sobre el equipo original (en vez de una copia forense) puede modificar metadatos, sobrescribir archivos eliminados o borrar rastros clave, haciendo imposible reconstruir lo ocurrido.
- Pérdida de información volátil: si no se captura la memoria RAM a tiempo, se pierden datos como procesos activos, conexiones de red en curso o claves de cifrado que solo existen mientras el equipo está encendido.
- Imposibilidad de identificar al responsable: sin una línea de tiempo confiable ni indicadores de compromiso bien documentados, resulta muy difícil determinar quién accedió al sistema y qué acciones realizó.
- Repetición del incidente: si no se identifica correctamente la vulnerabilidad explotada, la empresa queda expuesta a que el mismo ataque (o uno similar) vuelva a ocurrir.
- Daño reputacional y económico: la falta de una investigación sólida puede generar pérdida de confianza de clientes y socios, además de posibles sanciones regulatorias si se trata de datos personales o información sensible.

Conclusión

La intervención oportuna de un especialista en cómputo forense es fundamental ante incidentes de acceso no autorizado y pérdida de información. Para esclarecer los hechos sin alterar la escena digital, resulta indispensable aplicar rigurosamente las etapas del proceso forense y mantener un manejo impecable de la cadena de custodia.

De fallar en la preservación de la evidencia, la organización se expone a riesgos severos, tales como la invalidación legal de las pruebas y la imposibilidad de identificar a los responsables. Por consiguiente, una investigación íntegra y documentada no solo permite sustentar las acciones legales correspondientes, sino que dota a la empresa de las bases técnicas para mitigar vulnerabilidades y fortalecer proactivamente su seguridad informática.